LE SANG • COMPRENDRE

UE B1 · CM1 · Anatomie et physiologie · Partie 1 · Fiche de révision A5 paysage

1 • COMPOSITION

Plasma ≈55 % : eau, protéines, électrolytes, nutriments, hormones, déchets.
Éléments figurés ≈45 % : surtout GR ; leucocytes + plaquettes <1 % après centrifugation.

VOLUME SANGUIN

Adulte ≈ 65–70 mL/kg (≈5 L en moyenne) ; nouveau-né à terme ≈85–90 mL/kg. Donc 250 mL ≈ ordre de grandeur pour un nouveau-né d'environ 3 kg, pas une valeur fixe. 10 % du poids n'est pas une règle universelle.

2 • TROIS FONCTIONS

Transport : O_2, CO_2, nutriments, hormones, déchets.
Régulation : température, pH, volume et équilibre hydrique/électrolytique.
Protection : immunité + hémostase.

REPÈRES RAPIDES

Sang artériel : rouge vif ; veineux : rouge sombre, jamais bleu. pH artériel : 7,35–7,45. La pression artérielle dépend du volume circulant, du débit cardiaque et des résistances vasculaires.

3 • HÉMATOPOÏÈSE

Production continue dans la moelle rouge à partir de cellules souches qui s'auto-renouvellent.
Myéloïde → GR, plaquettes, PNN/PNE/PNB, monocytes.
Lymphoïde → lymphocytes B, T, NK.
Adulte : squelette axial + partie proximale de certains os longs ; « os plats uniquement » est trop restrictif.

SIGNAUX À MÉMORISER

EPO → lignée rouge • TPO → plaquettes • G-CSF → surtout neutrophiles.

4 • GLOBULES ROUGES

Disques biconcaves, sans noyau à maturité ; durée de vie ≈120 j.
Hémoglobine = globine + hème contenant du fer. Transporte l'essentiel de l'O_2 ; une partie du CO_2 se fixe à l'Hb, la majorité circule en bicarbonate.
Fer + B12 + B9 participent à l'érythropoïèse. Réticulocytes = GR jeunes.

LE SANG • MÉMORISER ET SURVEILLER

Fiche de révision recto-verso • Repères chiffrés à contextualiser

5 • LEUCOCYTES

PNN : défense innée rapide, phagocytose ; chimiotactisme → diapédèse → capture/destruction. Pus = accumulation de cellules et débris morts.
PNE : parasites + allergies.
PNB : histamine et médiateurs allergiques.
Monocytes → macrophages : phagocytose, présentation d'antigènes.
B → plasmocytes → anticorps ; T auxiliaires/cytotoxiques ; NK cytotoxicité innée.

6 • PLAQUETTES

Fragments sans noyau issus des mégacaryocytes ; durée ≈7–10 j.
Adhésion + activation + agrégation → clou plaquettaire (hémostase primaire) ; participation à la coagulation.

NFS • REPÈRES ADULTES

Hb : anémie si <12 g/dL chez femme non enceinte et <13 g/dL chez homme (OMS 2024, 15–65 ans).
Plaquettes : ≈150–400 G/L ; thrombopénie si <150 G/L.
VGM bas : microcytose ; VGM haut : macrocytose.
Formule leucocytaire : références variables selon labo.

ANOMALIES À REPÉRER

Anémie : pâleur, fatigue, dyspnée, tachycardie, vertiges.
Neutropénie : fièvre, frissons, signes infectieux → alerte selon protocole.
Thrombopénie : pétéchies, purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie, méléna.
Thrombocytose : risque variable selon cause et contexte ; pas de conclusion sur valeur isolée.

RÔLE IDE / PRÉLÈVEMENT

Vérifier prescription, identité, tube EDTA (souvent violet), remplissage, homogénéisation et acheminement selon protocole. Comparer aux antériorités et aux signes ; tracer valeur, unité, date/heure et évolution. Ne pas diagnostiquer ni modifier un traitement sur une valeur seule.

POINTS DE VIGILANCE

Le sang n'est pas bleu. Le volume dépend du poids : ne pas retenir « 10 % » comme règle fixe. La capsule dit 10 % ; une ancienne fiche indiquait 8 % : vérifier cette discordance avant de la mémoriser. Les seuils du laboratoire priment.

Sources : OMS 2024 (seuils Hb) ; NCBI Bookshelf (volumes sanguins) ; MedlinePlus (CBC, plaquettes) ; transcription Moodle reçue le 29/10, corrigée des erreurs de reconnaissance vocale.